

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
309-3**

Première édition
First edition
1994-02

Prises de courant pour usages industriels –

Partie 3:

Règles particulières pour prises de courant,
prises mobiles et socles de connecteurs
pour utilisation en atmosphères explosives gazeuses

**Plugs, socket-outlets and couplers
for industrial purposes –**

Part 3:

Particular requirements for plugs, socket-outlets,
connectors and appliance inlets
for use in explosive gas atmospheres



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 309-3: 1994

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la Commission afin d'assurer qu'il reflète bien l'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs à ce travail de révision, à l'établissement des éditions révisées et aux mises à jour peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et en consultant les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini, l'Index général étant publié séparément. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit repris du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, symboles littéraux et signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la Publication 27 de la CEI: Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique;
- la Publication 617 de la CEI: Symboles graphiques pour schémas.

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit repris des Publications 27 ou 617 de la CEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le même Comité d'Etudes

L'attention du lecteur est attirée sur le deuxième feuillet de la couverture, qui énumère les publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes qui a établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions and amendment sheets may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**
- **Catalogue of IEC Publications**
Published yearly

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field, the General Index being published as a separate booklet. Full details of the IEV will be supplied on request.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to:

- IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical technology;
- IEC Publication 617: Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC Publications 27 or 617, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same Technical Committee

The attention of readers is drawn to the back cover, which lists IEC publications issued by the Technical Committee which has prepared the present publication.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
309-3**

Première édition
First edition
1994-02

Prises de courant pour usages industriels –

Partie 3:

Règles particulières pour prises de courant,
prises mobiles et socles de connecteurs
pour utilisation en atmosphères explosives gazeuses

**Plugs, socket-outlets and couplers
for industrial purposes –**

Part 3:

Particular requirements for plugs, socket-outlets,
connectors and appliance inlets
for use in explosive gas atmospheres

© CEI 1994 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun pro-
cédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et
les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission
in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

L

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	4
Articles	
1 Domaine d'application	6
2 Définitions	10
3 Prescriptions générales	10
4 Généralités sur les essais	10
5 Caractéristiques normalisées	10
6 Classification	10
7 Marques et indications	10
8 Dimensions	12
9 Protection contre les chocs électriques	12
10 Disposition en vue de la mise à la terre	12
11 Bornes	12
12 Verrouillage	12
13 Résistance au vieillissement du caoutchouc et des matières thermoplastiques	12
14 Construction générale	12
15 Construction des socles de prises de courant	14
16 Construction des fiches et des prises mobiles	14
17 Construction des socles de connecteurs	14
18 Degrés de protection	14
19 Résistance d'isolement et rigidité diélectrique	14
20 Pouvoir de coupure	14
21 Fonctionnement normal	14
22 Echauffements	16
23 Câbles souples et leur raccordement	16
24 Résistance mécanique	16
25 Vis, parties transportant le courant et connexions	16
26 Lignes de fuite, distances dans l'air et distances à travers la matière de remplissage	16
27 Résistance à la chaleur, au feu et aux courants de cheminement	16
28 Résistance à la rouille	18
29 Résistance à la corrosion	18

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
Clause	
1 Scope	7
2 Definitions	11
3 General requirements	11
4 General notes on tests	11
5 Standard ratings	11
6 Classification	11
7 Marking	11
8 Dimensions	13
9 Protection against electric shock	13
10 Provision for earthing	13
11 Terminals	13
12 Interlocks	13
13 Resistance to ageing of rubber and thermoplastic material	13
14 General construction	13
15 Construction of socket-outlets	15
16 Construction of plugs and connectors	15
17 Construction of appliance inlets	15
18 Degrees of protection	15
19 Insulation resistance and dielectric strength	15
20 Breaking capacity	15
21 Normal operation	15
22 Temperature rise	17
23 Flexible cables and their connection	17
24 Mechanical strength	17
25 Screws, current-carrying parts and connections	17
26 Creepage distances, clearances and distances through sealing compound	17
27 Resistance to heat, fire and tracking	17
28 Resistance to rusting	19
29 Resistance to corrosion	19

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PRISES DE COURANT POUR USAGES INDUSTRIELS -

**Partie 3: Règles particulières pour prises de courant,
prises mobiles et socles de connecteurs
pour utilisation en atmosphères explosives gazeuses**

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.

La Norme internationale CEI 309-3 a été établie par le sous-comité 23H: Prises de courant à usages industriels, du comité d'études 23 de la CEI: Petit appareillage.

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
23H(BC)18	23H(BC)20

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La CEI 309 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Prises de courant pour usages industriels.

- CEI 309-1: 1988, Règles générales;
- CEI 309-2: 1989, Règles d'interchangeabilité dimensionnelle pour les appareils à broches et alvéoles.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**PLUGS, SOCKET-OUTLETS AND COUPLERS
FOR INDUSTRIAL PURPOSES –****Part 3: Particular requirements for plugs, socket-outlets,
connectors and appliance inlets
for use in explosive gas atmospheres**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.

International Standard IEC 309-3 has been prepared by sub-committee 23H: Industrial plugs and socket-outlets, of IEC technical committee 23: Electrical accessories.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS	Report on Voting
23H(CO)18	23H(CO)20

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

IEC 309 consists of the following parts, under the general title Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes:

- IEC 309-1: 1988, General requirements;
- IEC 309-2: 1989, Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories.

PRISES DE COURANT POUR USAGES INDUSTRIELS -

Partie 3: Règles particulières pour prises de courant, prises mobiles et socles de connecteurs pour utilisation en atmosphères explosives gazeuses

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 309 s'applique uniquement aux fiches, socles de prises de courant, prises mobiles et socles de connecteurs tels qu'ils sont définis dans la CEI 309-1 et aux appareils du groupe II tels qu'ils sont définis dans la CEI 79-0. Elle ne concerne pas l'utilisation dans la poussière ou les poudres. Elle ne s'applique pas aux appareils du groupe I tels qu'ils sont définis dans la CEI 79-0.

Le domaine des températures ambiantes de la présente norme est de -20°C à $+40^{\circ}\text{C}$.

Les modes de protection employés sont choisis parmi les types appropriés spécifiés dans la CEI 79-0.

Cette partie donne des compléments ou des modifications aux prescriptions de la CEI 309-1. De plus, elle comprend des références aux articles sur la construction et les essais des CEI 79-0 et 79-1 qui s'appliquent.

1.1 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 309. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 309 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 79-0: 1983, *Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses - Partie zéro: Règles générales*
Amendement 1 (1987).
Amendement 2 (1991).

CEI 79-1: 1990, *Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses - Première partie: Construction, vérification et essais des enveloppes antidéflagrantes de matériel électrique*

CEI 79-1A: 1975, *Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses - Première partie: Construction, vérification et essais des enveloppes antidéflagrantes de matériel électrique - Premier complément: Annexe D: Méthode d'essai pour la détermination de l'interstice expérimental maximal de sécurité*

PLUGS, SOCKET-OUTLETS AND COUPLERS FOR INDUSTRIAL PURPOSES –

Part 3: Particular requirements for plugs, socket-outlets, connectors and appliance inlets for use in explosive gas atmospheres

1 Scope

This part of IEC 309 is only applicable to plugs, socket-outlets, connectors and appliance inlets as defined in IEC 309-1 and to group II apparatus as defined in IEC 79-0. It does not cover their use in dusts or powders. It does not cover group I apparatus as defined in IEC 79-0.

The ambient temperature range for this standard is from $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

The types of protection employed are selected from the appropriate types as specified in IEC 79-0.

This part supplements or modifies the requirements of IEC 309-1. In addition, references are included to the clauses for construction and test of IEC 79-0 and 79-1 that apply.

1.1 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 309. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 309 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 79-0: 1983, *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 0: General requirements*

Amendment 1 (1987)

Amendment 2 (1991)

IEC 79-1: 1990, *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 1: Construction and verification test of flame-proof enclosures of electrical apparatus*

IEC 79-1A: 1975, *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 1: Construction and verification test of flame-proof enclosures of electrical apparatus. First supplement: Appendix D: Method of test for ascertainment of maximum experimental safe gap*

CEI 79-2: 1983, *Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Deuxième partie: Matériel électrique à mode de protection «p»*

CEI 79-3: 1990, *Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Troisième partie: Eclateur pour circuits de sécurité intrinsèque*

CEI 79-4: 1975, *Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Quatrième partie: Méthode d'essai pour la détermination de la température d'inflammation*

CEI 79-4A: 1970, *Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Quatrième partie: Méthode d'essai pour la détermination de la température d'inflammation. Premier complément*

CEI 79-5: 1967, *Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Cinquième partie: Protection par remplissage pulvérulent*

CEI 79-6: 1968, *Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Sixième partie: Matériel immergé dans l'huile*

CEI 79-7: 1990, *Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Septième partie: Sécurité augmentée «e»*
Amendement 1 (1991)

CEI 79-8: 1969, *Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Huitième partie: Classification des températures maximales de surface*

CEI 79-9: 1970, *Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Neuvième partie: Marquage*

CEI 79-10: 1986, *Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Dixième partie: Classification des emplacements dangereux*

CEI 79-11: 1991, *Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Onzième partie: Sécurité intrinsèque «i»*

CEI 79-12: 1978, *Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Douzième partie: Classement des mélanges de gaz ou de vapeurs et d'air suivant leur interstice expérimental maximal de sécurité et leur courant minimal d'inflammation*

CEI 79-13: 1982, *Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Treizième partie: Construction et exploitation de salles en bâtiments protégés par surpression interne*

CEI 79-14: 1984, *Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Quatorzième partie: Installations électriques en atmosphères explosives gazeuses (autres que les mines)*

CEI 309-1: 1988, *Prises de courant pour usages industriels – Première partie: Règles générales*

IEC 79-2: 1983, *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 2: Electrical apparatus – Type of protection "p"*

IEC 79-3: 1990, *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 3: Spark-test apparatus for intrinsically-safe circuits*

IEC 79-4: 1975, *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 4: Method of test for ignition temperature*

IEC 79-4A: 1970, *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 4: Methods of test for ignition temperature. First supplement*

IEC 79-5: 1967, *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 5: Sand-filled apparatus*

IEC 79-6: 1968, *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 6: Oil-immersed apparatus*

IEC 79-7: 1990, *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 7: Increased safety "e"*
Amendment 1 (1991)

IEC 79-8: 1969, *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 8: Classification of maximum surface temperatures*

IEC 79-9: 1970, *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 9: Marking*

IEC 79-10: 1986, *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 10: Classification of hazardous areas*

IEC 79-11: 1991, *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 11: Intrinsic safety "i"*

IEC 79-12: 1978, *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 12: Classification of mixtures of gases or vapours with air according to their maximum experimental safe gaps and minimum igniting currents*

IEC 79-13: 1982, *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 13: Construction and use of rooms or buildings protected by pressurization*

IEC 79-14: 1984, *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 14: Electrical installations in explosive gas atmospheres (other than mines)*

IEC 309-1: 1988, *Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes – Part 1: General requirements*

2 Définitions

Cet article de la CEI 309-1 est applicable en même temps que les définitions des CEI 79-0 à CEI 79-14 incluse.

3 Prescriptions générales

Cet article de la CEI 309-1 est applicable en ajoutant l'alinéa suivant:

A toutes fins de sécurité, seules sont permises les associations de fiches, socles de prises de courant, socles de connecteurs et prises mobiles qui sont certifiés pour être utilisés ensemble.

4 Généralités sur les essais

Cet article de la CEI 309-1 est applicable à l'exception de 4.4 supprimé.

Ajouter les paragraphes suivants:

4.7 Les essais des articles 20, 21 et 22 doivent être effectués avec les mêmes échantillons.

4.8 Tout essai destiné à prouver l'efficacité du ou des modes de protection tels qu'ils sont spécifiés dans la CEI 79-0 sera effectué après que les essais précisés dans les articles 13 à 28 auront été passés avec succès.

5 Caractéristiques normalisées

Cet article de la CEI 309-1 est applicable.

6 Classification

Cet article de la CEI 309-1 est applicable avec l'addition suivante:

6.1.6 Selon le mode de protection, le groupe de gaz et la classe de température tels qu'ils sont spécifiés dans la CEI 79-0.

7 Marques et Indications

Cet article de la CEI 309-1 est applicable conjointement avec les prescriptions de marquage appropriées de la série CEI 79-0.

Exemple:

Courant nominal	63 A
Tension nominale d'emploi	415 V
Nom de la société ou marque de fabrique	Utilités
Type	DX

2 Definitions

This clause of IEC 309-1 is applicable, together with the definitions of IEC 79-0 to IEC 79-14 inclusive.

3 General requirements

This clause of IEC 309-1 is applicable, with the following additional paragraph:

For the purpose of safety, only combinations of plugs, socket-outlets, appliance inlets and connectors certified for use together are permitted.

4 General notes on tests

This clause of IEC 309-1 is applicable, except 4.4 which is deleted.

Add the following subclauses:

4.7 The testing in clauses 20, 21 and 22 shall be carried out with the same samples.

4.8 Any testing to prove the effectiveness of the type(s) of protection as specified in IEC 79-0 will be carried out after the tests detailed in the relevant clauses 13 to 28 have been successfully completed.

5 Standard ratings

This clause of IEC 309-1 is applicable.

6 Classification

This clause of IEC 309-1 is applicable, with the following addition:

6.1.6 According to the type of protection, gas group and temperature class as specified in IEC 79-0.

7 Marking

This clause of IEC 309-1 is applicable, together with the relevant marking requirements of IEC 79-0.

Example:

Rated current	63 A
Rated operating voltage	415 V
Company name or trade mark	General Utilities
Type	DX

Degré de protection	IP54
Mode de protection	Ex dIIC T3
Nom ou sigle de l'organisme certificateur	BAS
Numéro de référence du certificat	93C1234

NOTE – Dans la CEI 79-0 le terme «rated» est traduit par «assigné» et le terme «assigned» est utilisé à la place de «nominal».

8 Dimensions

Cet article de la CEI 309-1 est applicable avec le paragraphe additionnel suivant:

8.4 Les socles de prises de courant et les socles mobiles conformes à cette partie ne doivent pas permettre d'établir de connexion avec des fiches, des socles de connecteurs ou aucun appareil non conformes à cette partie.

9 Protection contre les chocs électriques

Cet article de la CEI 309-1 est applicable.

10 Disposition en vue de la mise à la terre

Cet article de la CEI 309-1 est applicable conjointement avec les prescriptions des articles correspondants de la CEI 79-0, la plus contraignante de ces prescriptions s'applique en fonction du type de protection utilisé pour la construction.

11 Bornes

Cet article de la CEI 309-1 s'applique conjointement avec les prescriptions de l'article correspondant de la CEI 79-0.

12 Verrouillage

Cet article de la CEI 309-1 s'applique conjointement avec les prescriptions de l'article 19 de la CEI 79-0 élargie pour couvrir aussi les socles de connecteurs et les prises mobiles.

13 Résistance au vieillissement du caoutchouc et des matières thermoplastiques

Cet article de la CEI 309-1 s'applique conjointement avec les prescriptions de 22.4.6.2 de la CEI 79-0.

14 Construction générale

Cet article de la CEI 309-1 s'applique conjointement aux paragraphes suivants et les prescriptions des articles correspondants de la CEI 79-0.

14.5 Quand un mode de protection Ex d (enveloppe antidéflagrante) est utilisé pour la protection de l'engagement et du désengagement des contacts de fiche avec les contacts

Degree of protection	IP54
Type of protection	Ex dIIC T3
Name or mark of certifying authority	BAS
Serial number of certificate	93C1234

NOTE – In IEC 79-0 the term "assigné" (rated) is used instead of "nominal" (French version).

8 Dimensions

This clause of IEC 309-1 is applicable, with the following additional subclause:

8.4 Socket-outlets or connectors complying with this part shall not allow connection with plugs, appliance inlets or any device not complying with this part.

9 Protection against electric shock

This clause of IEC 309-1 is applicable.

10 Provision for earthing

This clause of IEC 309-1 is applicable, together with the requirements of the relevant clauses of IEC 79-0. The more onerous of the requirements applies relevant to the type of protection used in construction.

11 Terminals

This clause of IEC 309-1 is applicable, together with the requirements of the relevant clause of IEC 79-0.

12 Interlocks

This clause of IEC 309-1 is applicable, together with the requirements of clause 19 of IEC 79-0 extended to cover appliance inlets and connectors.

13 Resistance to ageing of rubber and thermoplastic material

This clause of IEC 309-1 is applicable, together with the requirements of 22.4.6.2 of IEC 79-0.

14 General construction

This clause of IEC 309-1 is applicable, together with the following subclauses and the requirements of the relevant clauses of IEC 79-0.

14.5 When type of protection Ex d (flameproof enclosure) is employed for the protection of the engagement and disengagement of plug contacts with their appropriate socket-

de socle correspondants, la longueur et l'interstice des joints de l'enveloppe anti-déflagrante qui les contiennent doivent être déterminés par le volume qui existe à l'instant de séparation des contacts actifs. On considère que le contact entre les contacts de fiche et les contacts de socle correspondants est désengagé quand un appareil d'essais d'isolement fonctionnant à la tension d'isolement $V_{c.a.}$ ayant une forme d'onde pratiquement sinusoïdale indique un circuit ouvert.

14.6 Pour les enveloppes plastiques, les prescriptions de l'article 6 de la CEI 79-0 doivent être appliquées.

14.7 Les alliages utilisés pour la construction des enveloppes ne doivent pas contenir plus de 6 % de magnésium en poids.

15 Construction des socles de prises de courant

Cet article de la CEI 309-1 s'applique conjointement avec les prescriptions des articles appropriés de la CEI 79-0.

16 Construction des fiches et des prises mobiles

Cet article de la CEI 309-1 s'applique conjointement avec les prescriptions des articles appropriés de la CEI 79-0.

17 Construction des socles de connecteurs

Cet article de la CEI 309-1 s'applique conjointement avec les prescriptions des articles appropriés de la CEI 79-0.

18 Degrés de protection

Cet article de la CEI 309-1 s'applique conjointement avec les prescriptions des articles appropriés de la CEI 79-0.

19 Résistance d'isolement et rigidité diélectrique

Cet article de la CEI 309-1 s'applique.

20 Pouvoir de coupure

Cet article de la CEI 309-1 s'applique pour les prises de courant sans verrouillage, ainsi que les socles de connecteur et prises mobiles à moins qu'elles ne soient conformes à l'article 19 de la CEI 79-0 étendu, pour couvrir les socles de connecteurs et les prises mobiles.

21 Fonctionnement normal

Cet article de la CEI 309-1 s'applique, à l'exception du nombre de cycles d'essais, qui est celui donné dans le tableau 1.

outlet contacts, the width and gap of the joints of the surrounding flameproof enclosure shall be determined by the volume which exists at the time of disengagement of the live contacts. Contact between plug contacts and their appropriate socket-outlet contacts is considered to be disengaged when an insulation tester operating at the insulation voltage V a.c. of a substantially sine wave-form, indicates open circuit.

14.6 For plastic enclosures, the requirements of clause 6 of IEC 79-0 shall apply.

14.7 Alloys used in the construction of enclosures shall not contain, by weight, more than 6 % of magnesium.

15 Construction of socket-outlets

This clause of IEC 309-1 is applicable, together with the requirements of the relevant clauses of IEC 79-0.

16 Construction of plugs and connectors

This clause of IEC 309-1 is applicable, together with the requirements of the relevant clauses of IEC 79-0.

17 Construction of appliance inlets

This clause of IEC 309-1 is applicable, together with the requirements of the relevant clauses of IEC 79-0.

18 Degrees of protection

This clause of IEC 309-1 is applicable, together with the requirements of the relevant clauses of IEC 79-0.

19 Insulation resistance and dielectric strength

This clause of IEC 309-1 is applicable.

20 Breaking capacity

This clause of IEC 309-1 is applicable for non-interlocked plugs, socket-outlets, appliance inlets and connectors, unless they comply with clause 19 of IEC 79-0 extended to cover appliance inlets and connectors.

21 Normal operation

This clause of IEC 309-1 is applicable, except that the number of test cycles is as given in table 1.

22 Echauffements

Cet article de la CEI 309-1 s'applique.

22.1 Les mêmes échantillons doivent être essayés conformément à 15.4 de la CEI 79-1.

22.2 Pour déterminer la classe de température T, la température maximale de surface doit être mesurée conformément aux règles de 22.4.6.1 de la CEI 79-0, sauf pour les conditions d'essai qui doivent être conformes à la CEI 309-1 ainsi qu'à 4.7 ci-dessus.

22.3 La température de surface doit être mesurée aux bornes, aux contacts et sur les boîtiers quand ils fonctionnent au courant nominal.

23 Câbles souples et leur raccordement

Cet article de la CEI 309-1 s'applique, excepté que les prescriptions de performances de 23.3 et le tableau XI sont remplacés par les prescriptions de 22.4.9 et 22.4.10 de la CEI 79-0.

Cet essai ne s'applique pas aux accessoires d'entrée de câbles séparés lorsqu'ils ont été essayés indépendamment et ont été trouvés conformes aux prescriptions de la CEI 79-0.

24 Résistance mécanique

Cet article de la CEI 309-1 ne s'applique pas.

Le paragraphe 22.4.3 de la CEI 79-0 s'applique.

25 Vis, parties transportant le courant et connexions

Cet article de la CEI 309-1 s'applique.

26 Lignes de fuite, distances dans l'air et distances à travers la matière de remplissage

Cet article de la CEI 309-1 ou l'article approprié de la CEI 79-0 pour le mode de protection utilisé doit être appliqué en prenant le plus contraignant des deux.

27 Résistance à la chaleur, au feu et aux courants de cheminement

Cet article de la CEI 309-1 s'applique avec le paragraphe additionnel suivant:

27.6 Pour les parties en matière isolante supportant les parties sous tension qui peuvent être exposées à une pollution extérieure quand elles ne sont pas sous tension (par exemple: quand la fiche est retirée du socle de prise de courant), les prescriptions de 27.5 s'appliquent à l'exception de la tension d'essai qui doit être de 375 V.

22 Temperature rise

This clause of IEC 309-1 is applicable.

22.1 The same samples shall be tested in accordance with 15.4 of IEC 79-1.

22.2 For determination of the temperature class T, the maximum-surface temperature shall be measured in accordance with the requirement of 22.4.6.1 of IEC 79-0 except for the test conditions which shall comply with IEC 309-1 and also 4.7 above.

22.3 The surface temperature shall be measured at terminals, contacts and on casings, when operating at rated current.

23 Flexible cables and their connection

This clause of IEC 309-1 is applicable, with the exception that the performance requirements of 23.3 and table XI are replaced by the requirements of 22.4.9 and 22.4.10 of IEC 79-0.

This test does not apply to separate cable entry device when they have been independently tested and found to comply with the requirements of IEC 79-0.

24 Mechanical strength

This clause of IEC 309-1 is not applicable.

Subclause 22.4.3 of IEC 79-0 is applicable.

25 Screws, current-carrying parts and connections

This clause of IEC 309-1 is applicable.

26 Creepage distances, clearances and distances through sealing compound

This clause of IEC 309-1 or the requirements of the relevant clause of IEC 79-0 for the type of protection used shall be applicable, whichever is more onerous.

27 Resistance to heat, fire and tracking

This clause of IEC 309-1 is applicable, with the following additional subclause:

27.6 For insulating parts which can be exposed to external pollution when not energized (for example, when plug is withdrawn from socket-outlet), the requirements of 27.5 apply except that the test voltage shall be 375 V.

28 Résistance à la rouille

Cet article de la CEI 309-1 s'applique.

Les parties en fer, y compris les enveloppes, doivent être convenablement protégées contre la rouille.

29 Résistance à la corrosion

A l'étude.

309-3 © IEC:1994

- 19 -

28 Resistance to rusting

This clause of IEC 309-1 is applicable.

Ferrous parts, including enclosures, shall be adequately protected against rusting.

29 Resistance to corrosion

Under consideration.

Tableau 1 – Fonctionnement normal

Courant nominal A			Nombre de cycles				
Valeurs recommandées		Autres valeurs	Courant alternatif			Courant continu	
Série I	Série II	Plage	$\cos \varphi \pm 0,05$	En charge	Sans charge	En charge	Sans charge
16	20	jusqu'à 29	0,6	5 000	3 000	5 000	3 000
32	30	de 30 à 59	0,6	1 000	2 000	1 000	2 000
63	60	de 60 à 99	0,6	1 000	2 000	500	1 000
125	100	de 100 à 199	0,7	250	500	250	500
250	200	de 200 à 250	0,8	125	250	125	250

Table 1 – Normal operation

Rated current A			Number of cycles				
Preferred ratings		Other ratings	A.C.			D.C.	
Series I	Series II	Range	$\cos \varphi \pm 0,05$	On load	Off load	On load	Off load
16	20	up to 29	0,6	5 000	3 000	5 000	3 000
32	30	30 to 59	0,6	1 000	2 000	1 000	2 000
63	60	60 to 99	0,6	1 000	2 000	500	1 000
125	100	100 to 199	0,7	250	500	250	500
250	200	200 to 250	0,8	125	250	125	250

Publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes n° 23

- 83 (1975) Prises de courant pour usage domestique et usage général similaire. Normes. Modification n° 1 (1979).
- 158-3 (1985) Appareillage de commande à basse tension, Troisième partie: Prescriptions complémentaires pour contacteurs sujets à certification.
- 241 (1968) Coupe-circuit à fusibles pour usages domestiques et analogues.
- 309: – Prises de courant pour usages industriels.
- 309-1 (1988) Première partie: Règles générales.
- 309-2 (1989) Deuxième partie: Règles d'interchangeabilité dimensionnelle pour les appareils à broches et alvéoles.
- 309-3 (1994) Part 3: Règles particulières pour prises de courant, prises mobiles et socles de connecteurs pour utilisation en atmosphères explosives gazeuses.
- 320 (1981) Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues. Modification n° 3 (1987).
- 320-2-1 (1984) Deuxième partie: Connecteurs pour machines à coudre.
- 320-2-2 (1990) Deuxième partie: Connecteurs d'interconnexion pour matériels électriques domestiques et analogues.
- 423 (1993) Conduits de protection des conducteurs – Diamètres extérieurs des conduits pour installations électriques et filetages pour conduits et accessoires.
- 614: – Spécifications pour les conduits pour installations électriques.
- 614-1 (1978) Première partie: Spécifications générales. Modification n° 1 (1982). Modification n° 2 (1984).
- 614-2-1 (1982) Deuxième partie: Spécifications particulières pour les conduits. Section un – Conduits métalliques. Amendement 1 (1993).
- 614-2-2 (1980) Deuxième partie: Spécifications particulières pour les conduits. Section deux – Conduits lisses rigides en matière isolante. Amendement 1 (1993).
- 614-2-3 (1990) Deuxième partie: Spécifications particulières pour les conduits. Section trois – Conduits cintrables en matière isolante.
- 614-2-4 (1985) Deuxième partie: Spécifications particulières pour les conduits. Section quatre – Conduits cintrables transversalement élastiques en matériaux isolants. Amendement 1 (1993).
- 614-2-5 (1992) Deuxième partie: Spécifications particulières pour les conduits. Section cinq – Conduits souples.
- 614-2-6 (1992) Deuxième partie: Spécifications particulières pour les conduits. Section six – Conduits cintrables métalliques ou en matériaux composites.
- 629 (1978) Feuilles de normes pour un système modulaire (pour appareils d'installation pour utilisation dans les installations domestiques et similaires).
- 669: – Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues.
- 669-1 (1993) Première partie: Prescriptions générales.
- 669-2-1 (1994) Partie 2: Prescriptions particulières. Section 1: Interrupteurs électroniques.
- 669-2-2 (1984) Deuxième partie: Prescriptions particulières pour les interrupteurs à commande électromagnétique à distance (télérupteurs).

(suite)

IEC publications prepared by Technical Committee No. 23

- 83 (1975) Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use. Standards. Amendment No. 1 (1979).
- 158-3 (1985) Low-voltage controlgear, Part 3: Additional requirements for contactors subject to certification.
- 241 (1968) Fuses for domestic and similar purposes.
- 309: – Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes.
- 309-1 (1988) Part 1: General requirements.
- 309-2 (1989) Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories.
- 309-3 (1994) Part 3: Particular requirements for plugs, socket-outlets, connectors and appliance inlets for use in explosive gas atmospheres.
- 320 (1981) Appliance couplers for household and similar general purposes. Amendment No. 3 (1987).
- 320-2-1 (1984) Part 2: Sewing machine couplers.
- 320-2-2 (1990) Part 2: Interconnection couplers for household and similar equipment.
- 423 (1993) Conduits for electrical purposes – Outside diameters of conduits for electrical installations and threads for conduits and fittings.
- 614: – Specification for conduits for electrical installations.
- 614-1 (1978) Part 1: General requirements. Amendment No. 1 (1982). Amendment No. 2 (1984).
- 614-2-1 (1982) Part 2: Particular specifications for conduits. Section One – Metal conduits. Amendment 1 (1993).
- 614-2-2 (1980) Part 2: Particular specifications for conduits. Section Two – Rigid plain conduits of insulating materials. Amendment 1 (1993).
- 614-2-3 (1990) Part 2: Particular specifications for conduit. Section Three – Pliable conduits of insulating material.
- 614-2-4 (1985) Part 2: Particular specifications for conduits. Section Four – Pliable self-recovering conduits of insulating materials. Amendment 1 (1993).
- 614-2-5 (1992) Part 2: Particular specifications for conduits. Section Five – Flexible conduits.
- 614-2-6 (1992) Part 2: Particular specifications for conduits. Section Six – Pliable conduits of metal or composite materials.
- 629 (1978) Standard sheets for a modular system (for installation accessories for use in domestic and similar installations).
- 669: – Switches for household and similar fixed-electrical installations.
- 669-1 (1993) Part 1: General requirements.
- 669-2-1 (1994) Part 2: Particular requirements. Section 1: Electronic switches.
- 669-2-2 (1984) Part 2: Particular requirements for electromagnetic remote control switches (R.C.S.).

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 23 (suite)**

- 669-2-3 (1984) Deuxième partie: Prescriptions particulières pour les interrupteurs temporisés (minuteries).
- 670 (1989) Règles générales pour les enveloppes pour appareillage pour installations électriques fixes pour usages domestiques et analogues.
- 685: – Appareils de connexion (jonction et/ou dérivation) pour installations électriques fixes, domestiques et similaires.
- 685-2-4 (1983) Deuxième partie: Règles particulières – Capuchons de connexion par épissure pour conducteurs en cuivre.
- 755 (1983) Règles générales pour les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel.
Modification n° 1 (1988).
Amendement n° 2 (1992).
- 799 (1984) Cordons-connecteurs.
Amendement n° 1 (1993).
- 884: – Prises de courant pour usages domestiques et analogues.
- 884-1 (1987) Première partie: Règles générales.
Modification n° 1 (1988).
Amendement n° 2 (1991).
- 884-2-1 (1987) Deuxième partie: Règles particulières pour les fiches avec fusibles.
- 884-2-2 (1989) Deuxième partie: Règles particulières pour les socles pour appareils d'utilisation.
- 884-2-3 (1989) Deuxième partie: Règles particulières pour les socles de prises de courant avec interrupteurs sans verrouillage pour installations fixes.
- 884-2-4 (1993) Partie 2: Règles particulières pour prises de courant pour TBTS.
- 898 (1987) Disjoncteurs pour installations domestiques et analogues pour la protection contre les surintensités.
Modification n° 1 (1989).
Modification n° 2 (1990).
Modification n° 3 (1990).
- 906: – Système CEI de prises de courant pour usages domestiques et analogues.
- 906-1 (1986) Première partie: Prises de courant 16 A 250 V courant alternatif.
- 906-2 (1992) Partie 2: Prises de courant 15 A 125 V courant alternatif.
- 934 (1993) Disjoncteurs pour équipement (DPE).
- 981 (1989) Conduits très lourds rigides en acier pour installations électriques.
- 998: – Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue.
- 998-1 (1990) Première partie: Règles générales.
- 998-2-1 (1990) Partie 2-1: Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées à organes de serrage à vis.
- 998-2-2 (1991) Partie 2-2: Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées avec organes de serrage sans vis.
- 998-2-3 (1991) Partie 2-3: Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées avec organes de serrage à perçage d'isolant.
- 998-2-4 (1993) Partie 2-4: Règles particulières pour dispositifs de connexion par épissure.

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 23 (continued)**

- 669-2-3 (1984) Part 2: Particular requirements for time-delay switches (T.D.S.).
- 670 (1989) General requirements for enclosures for accessories for household and similar fixed electrical installations.
- 685: – Connecting devices (junction and/or tapping) for household and similar fixed electrical installations.
- 685-2-4 (1983) Part 2: Particular requirements – Twist-on connecting devices for copper conductors.
- 755 (1983) General requirements for residual current operated protective devices.
Amendment No. 1 (1988).
Amendment No. 2 (1992).
- 799 (1984) Cord sets.
Amendment n° 1 (1993).
- 884: – Plugs and socket-outlets for household and similar purposes.
- 884-1 (1987) Part 1: General requirements.
Amendment No. 1 (1988).
Amendment No. 2 (1991).
- 884-2-1 (1987) Part 2: Particular requirements for fused plugs.
- 884-2-2 (1989) Part 2: Particular requirements for socket-outlets for appliances.
- 884-2-3 (1989) Part 2: Particular requirements for switched socket-outlets without interlock for fixed installations.
- 884-2-4 (1993) Part 2: Particular requirements for plugs and socket-outlets for SELV.
- 898 (1987) Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations.
Amendment No. 1 (1989).
Amendment No. 2 (1990).
Amendment No. 3 (1990).
- 906: – IEC System of plugs and socket-outlets for household and similar purposes.
- 906-1 (1986) Part 1: Plugs and socket-outlets 16 A 250 V a.c.
- 906-2 (1992) Part 2: Plugs and socket-outlets 15 A 125 V a.c.
- 934 (1993) Circuit-breakers for equipment (CBE).
- 981 (1989) Extra-heavy duty rigid steel conduits for electrical installations.
- 998: – Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes.
- 998-1 (1990) Part 1: General requirements.
- 998-2-1 (1990) Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units.
- 998-2-2 (1991) Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units.
- 998-2-3 (1991) Part 2-3: Particular requirements for connecting devices as separate entities with insulation piercing clamping units.
- 998-2-4 (1993) Part 2-4: Particular requirements for twist-on connecting devices.

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 23 (suite)**

- 999 (1990) Dispositifs de connexion – Prescriptions de sécurité pour organes de serrage à vis et sans vis pour conducteurs électriques en cuivre.
- 1008: – Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel pour usages domestiques et analogues sans dispositif de protection contre les surintensités incorporé (ID).
- 1008-1 (1990) Partie 1: Règles générales. Amendement 1 (1992).
- 1008-2-1 (1990) Partie 2-1: Applicabilité des règles générales aux ID fonctionnellement indépendants de la tension d'alimentation.
- 1008-2-2 (1990) Partie 2-2: Applicabilité des règles générales aux ID fonctionnellement dépendants de la tension d'alimentation.
- 1009: – Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec protection contre les surintensités incorporée pour installations domestiques et analogues (DD).
- 1009-1 (1991) Partie 1: Règles générales.
- 1009-2-1 (1991) Partie 2-1: Applicabilité des règles générales aux interrupteurs différentiels fonctionnellement indépendants de la tension d'alimentation.
- 1009-2-2 (1991) Partie 2-2: Applicabilité des règles générales aux interrupteurs différentiels fonctionnellement dépendants de la tension d'alimentation.
- 1035: – Spécification pour accessoires de conduits pour installations électriques.
- 1035-1 (1990) Première partie: Règles générales.
- 1035-2-1 (1993) Partie 2: Spécifications particulières – Section 1: Accessoires de conduits métalliques.
- 1035-2-2 (1993) Partie 2: Spécifications particulières – Section 2: Accessoires de conduits en matière isolante.
- 1035-2-3 (1993) Partie 2: Spécifications particulières – Section 3: Accessoires pour les conduits souples en matière métallique, isolante ou composite et pour les conduits cintrables en matière métallique ou composite.
- 1058: – Interrupteurs pour appareils.
- 1058-1 (1990) Partie 1: Règles générales. Amendement 1 (1993).
- 1058-2-1 (1992) Partie 2-1: Règles particulières pour les interrupteurs pour câbles souples.
- 1084: – Systèmes de goulottes et de conduits profilés pour installations électriques.
- 1084-1 (1991) Partie 1: Règles générales. Amendement 1 (1993).
- 1210 (1993) Dispositifs de connexion – Borne plates à connexion rapide pour conducteurs électriques en cuivre – Prescriptions de sécurité.

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 23 (continued)**

- 999 (1990) Connecting devices – Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units for electrical copper conductors.
- 1008: – Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's).
- 1008-1 (1990) Part 1: General rules. Amendment 1 (1992).
- 1008-2-1 (1990) Part 2-1: Applicability of the general rules to RCCB's functionally independent of line voltage.
- 1008-2-2 (1990) Part 2-2: Applicability of the general rules to RCCB's functionally dependent on line voltage.
- 1009: – Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's).
- 1009-1 (1991) Part 1: General rules.
- 1009-2-1 (1991) Part 2-1: Applicability of the general rules to RCBO's functionally independent of line voltage.
- 1009-2-2 (1991) Part 2-2: Applicability of the general rules to RCBO's functionally dependent on line voltage.
- 1035: – Specification for conduit fittings for electrical installations.
- 1035-1 (1990) Part 1: General requirements.
- 1035-2-1 (1993) Part 2: Particular specifications – Section 1: Metal conduit fittings.
- 1035-2-2 (1993) Part 2: Particular specifications – Section 2: Conduit fittings of insulating materials.
- 1035-2-3 (1993) Part 2: Particular specifications – Section 3: Fittings for flexible conduits of metal, insulating or composite materials and for pliable conduits of metal or composite materials.
- 1058: – Switches for appliances.
- 1058-1 (1990) Part 1: General requirements. Amendment 1 (1993).
- 1058-2-1 (1992) Part 2-1: Particular requirements for cord switches.
- 1084: – Cable trunking and ducting systems for electrical installations.
- 1084-1 (1991) Part 1: General requirements. Amendment 1 (1993).
- 1210 (1993) Connecting devices – Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors – Safety requirements.